AENK4L0B.book Page 103 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
3	**Kiểm tra mạch cấp nguồn rơ-le máy nén A/C (phía cuộn dây)** 1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, tháo rơ-le máy nén A/C. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm rơ-le máy nén A/C có chính xác không. 3) Nếu kết nối ỔN, hãy xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa “A1” và dây nối đất bằng điện áp bình điện. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
4	**Kiểm tra mạch điều khiển rơ-le máy nén A/C** 1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, rút giắc cắm “C01” và “E01” khỏi ECM. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới các giắc cắm “C01” và “E01” đã đúng chưa. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở mạch “B1”: dưới 1 Ω • Điện trở giữa mạch “B1” và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch “B1” và cực khác tại giắc cắm rơ-le máy nén A/C: vô cực *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
5	**Kiểm tra mạch điều khiển rơ-le máy nén A/C** 1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, rút giắc cắm “C01” và “E01” khỏi ECM và tháo rơ-le máy nén A/C. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm “C01” và “E01” và giắc cắm rơ-le máy nén A/C có chính xác không. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra điểm sau. • Điện áp của mạch “B1”: xấp xỉ 0 V (Khi công tắc máy ở vị trí “ON”) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

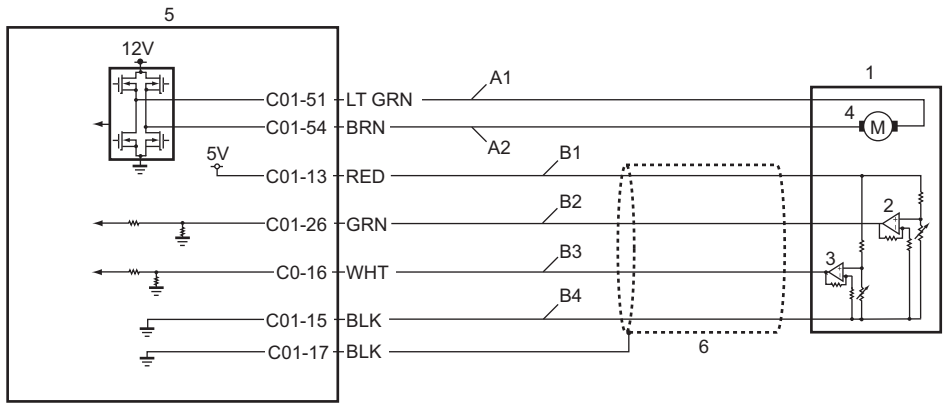
DTC P2100

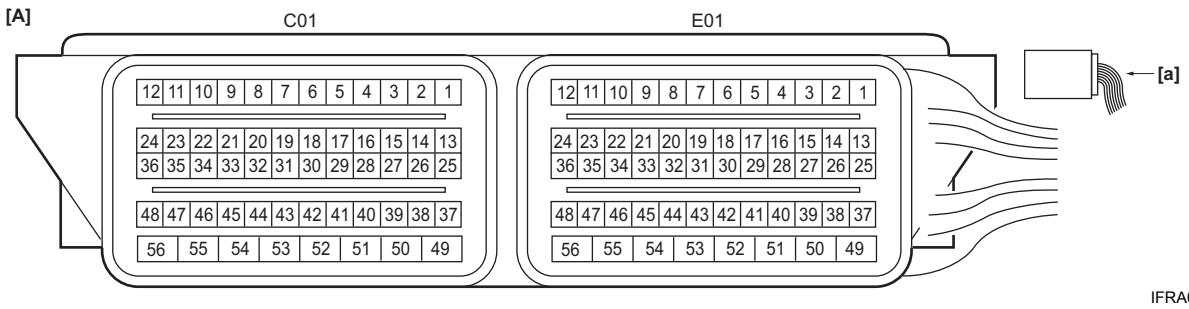
AENK4L0B1104042

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P2100: Mạch mô-tơ điều khiển bộ chấp hành bướm ga “A”/Hở mạch Phát hiện hỏng hóc bộ chấp hành bướm ga và/hoặc mạch bộ chấp hành (hở, ngắn mạch với bộ cấp nguồn hoặc ngắn mạch với đất). (lô-gic phát hiện 1 D/C)	• Bộ chấp hành bướm ga và/hoặc mạch của nó • ECM

Sơ đồ mạch





IFRA0A111016-01

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	B3: Mạch tín hiệu (phụ) cảm biến TP	4. Bộ chấp hành bướm ga
A1: Mạch điều khiển bộ chấp hành bướm ga (đóng)	B4: Mạch nối đất cảm biến TP	5. ECM
A2: Mạch điều khiển bộ chấp hành bướm ga (mở)	1. Bộ thân bướm ga điện	6. Bọc bảo vệ dây điện
B1: Mạch cấp nguồn cảm biến TP	2. Cảm biến TP (chính)	
B2: Mạch tín hiệu (chính) cảm biến TP	3. Cảm biến TP (phụ)	

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
2) Giữ bàn đạp ga ở vị trí được nhấn hoàn toàn trong 2 giây.
3) Nhả bàn đạp ga trong 2 giây.
4) Lặp lại Bước 2) - 3) 3 lần.

AENK4L0B.book Page 105 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra mạch điều khiển bộ chấp hành bướm ga** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm "C01" và "E01" của ECM và giắc cắm bộ thân bướm ga điện. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm "C01" và "E01" và giắc cắm bộ thân bướm ga điện có chính xác không. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở của mạch "A1" và "A2": dưới 1 Ω • Điện trở giữa từng mạch "A1" và "A2" và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch "A1" và cực khác tại giắc cắm bộ thân bướm ga điện: vô cực • Điện trở giữa cực mạch "A2" và cực khác tại giắc cắm bộ thân bướm ga điện: vô cực • Điện áp các mạch "A1" và "A2": xấp xỉ 0 V (khi công tắc máy ở vị trí "ON") *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
3	**Kiểm tra bộ thân bướm ga điện** 1) Kiểm tra hoạt động bộ thân bướm ga điện. ☞(Trang 1C-3) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Thay thế bộ thân bướm ga điện. ☞(Trang 1D-12)

DTC P2101/P2119

AENK4L0B1104043

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P2101: Phạm vi mạch/hoạt động mô tơ điều khiển bộ chấp hành bướm ga "A" Nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sau đây. • Chênh lệch giữa vị trí van bướm ga đo được và vị trí van bướm ga mục tiêu lớn hơn giá trị quy định. • Hệ số sử dụng tín hiệu bộ chấp hành bướm ga nằm ngoài phạm vi quy định trong khoảng thời gian quy định. (lô-gic phát hiện 1 D/C)	• Bộ chấp hành bướm ga và/hoặc mạch của nó • Bộ thân bướm ga điện • ECM
P2119: Phạm vi/hoạt động thân bướm ga điều khiển bộ chấp hành bướm ga Nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sau đây. • Thời gian để van bướm ga quay lại từ vị trí mở một phần tới vị trí thiết lập mặc định lâu hơn thời gian quy định trong suốt quá trình kiểm tra lò xo hồi vị sau khi xoay công tắc máy về vị trí "OFF". • Vị trí bướm ga mặc định đo được nằm ngoài phạm vi quy định. (lô-gic phát hiện 1 D/C, giám sát từng D/C)	